

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Portugal — exercícios 21 a 45

NÍVEL 5 — DECISÕES APLICADAS

21. Desconto por faixa de compra

Solicite o valor total de uma compra e calcule o desconto conforme a faixa informada:

- valor menor que R\$ 100,00: sem desconto;
- valor entre R\$ 100,00 e R\$ 299,99: 5% de desconto;
- valor a partir de R\$ 300,00: 10% de desconto.
- Apresente o valor original, o desconto e o total a pagar.

Objetivo: Aplicar condições encadeadas em um problema financeiro.

22. Classificação do IMC

Solicite o peso, em quilogramas, e a altura, em metros, de uma pessoa. Calcule o IMC e apresente a classificação:

- IMC menor que 18,5: abaixo do peso;
- IMC de 18,5 até 24,9: peso adequado;
- IMC de 25,0 até 29,9: sobrepeso;
- IMC igual ou maior que 30,0: obesidade.

Fórmula: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$

Objetivo: Combinar cálculo com comparação de intervalos.

23. Validação e classificação de triângulos

Solicite três medidas positivas. Primeiro, verifique se elas podem formar um triângulo: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

Se o triângulo for válido, classifique-o como equilátero, isósceles ou escaleno. Caso contrário, apresente uma mensagem de medida inválida.

Objetivo: Trabalhar operadores lógicos e decisões aninhadas.

24. Menu de atendimento

Apresente um menu e solicite uma opção numérica:

- 1 — Financeiro;
- 2 — Suporte técnico;
- 3 — Vendas;
- 4 — Cancelamento.
- Informe o setor escolhido ou exiba “Opção inválida” para qualquer outro valor.

Dica: Utilize a estrutura escolha/caso.

Objetivo: Selecionar uma ação entre várias alternativas.

25. Verificação de ano bissexto

Solicite um ano e informe se ele é bissexto.

- anos divisíveis por 400 são bissextos;
- anos divisíveis por 4, mas não por 100, também são bissextos;
- os demais anos não são bissextos.

Objetivo: Construir uma expressão lógica com E, OU e NÃO.



NÍVEL 6 — REPETIÇÃO, VALIDAÇÃO E CONTAGEM

26. Senha com limite de tentativas

Considere a senha correta 1234. Solicite a senha do usuário e permita no máximo três tentativas.

Ao acertar, apresente “Acesso autorizado” e encerre a repetição. Após três erros, apresente “Acesso bloqueado”.

Objetivo: Controlar uma repetição por condição e quantidade de tentativas.

27. Leitura de nota válida

Solicite uma nota e repita a leitura enquanto o valor estiver fora do intervalo de 0 a 10.

Quando o usuário informar um valor válido, apresente a nota aceita e a quantidade de tentativas inválidas.

Objetivo: Validar dados de entrada com uma estrutura de repetição.

28. Pesquisa de satisfação

Solicite a quantidade de participantes. Para cada pessoa, leia uma nota inteira de 1 a 5 e repita a leitura se a nota for inválida.

Ao final, apresente:

- a média das avaliações;
- a quantidade de notas 5;
- a quantidade de notas 1 ou 2;
- o percentual de participantes que atribuíram nota 4 ou 5.

Objetivo: Combinar validação, contador, acumulador e cálculo percentual.

29. Sequência de Fibonacci

Solicite uma quantidade N entre 2 e 30 e apresente os N primeiros termos da sequência de Fibonacci, iniciando em 0 e 1.

Cada novo termo deve ser obtido pela soma dos dois termos anteriores.

Objetivo: Atualizar variáveis de controle ao longo de uma repetição.

30. Verificação de número primo

Solicite um número inteiro maior que 1. Teste seus possíveis divisores e informe se o número é primo.

Se não for primo, apresente também o primeiro divisor encontrado além de 1.

Dica: Um número primo possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo.

Objetivo: Integrar repetição, operador de resto e decisão.

NÍVEL 7 — VETORES

31. Vetor em ordem inversa

Leia dez números inteiros e armazene-os em um vetor. Apresente os valores na ordem de entrada e, depois, na ordem inversa.

Objetivo: Praticar preenchimento, acesso por índice e percurso inverso.

32. Temperaturas da semana

Armazene em um vetor as temperaturas registradas nos sete dias de uma semana. Apresente:

- a temperatura média;
- a maior e a menor temperatura;
- os índices dos dias em que ocorreram a maior e a menor temperatura;
- a quantidade de dias com temperatura acima da média.

Objetivo: Extrair estatísticas de um conjunto armazenado em vetor.



33. Consulta de produtos

Cadastre o nome e o preço de oito produtos em dois vetores correspondentes. Depois, solicite o nome de um produto para consulta.

Se ele for encontrado, apresente seu preço. Caso contrário, informe que o produto não está cadastrado.

Objetivo: Relacionar vetores paralelos e realizar busca sequencial.

34. Frequência de valores

Leia quinze números inteiros entre 0 e 9 e armazene-os em um vetor. Use um segundo vetor de dez posições para contar quantas vezes cada valor aparece.

Ao final, apresente a frequência dos valores de 0 a 9, inclusive daqueles que não apareceram.

Objetivo: Usar o valor lido como índice de uma tabela de frequências.

35. Ordenação crescente

Leia dez números inteiros e apresente o vetor original. Em seguida, ordene os valores em ordem crescente sem utilizar funções prontas de ordenação.

Apresente o vetor ordenado e a quantidade de trocas realizadas.

Dica: Compare pares de posições e troque os valores quando estiverem fora de ordem.

Objetivo: Trabalhar laços aninhados, comparação e troca de elementos.

NÍVEL 8 — MATRIZES

36. Leitura e soma de uma matriz

Leia nove números inteiros e armazene-os em uma matriz 3 x 3. Exiba a matriz organizada em linhas e colunas e apresente a soma de todos os elementos.

Objetivo: Introduzir preenchimento e percurso de matrizes.

37. Diagonais da matriz

Preencha uma matriz 4 x 4. Apresente os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária, além da soma de cada diagonal.

Informe qual diagonal possui a maior soma ou se os resultados são iguais.

Dica: Na diagonal principal, linha e coluna têm o mesmo índice.

Objetivo: Identificar posições específicas de uma matriz quadrada.

38. Totais por linha e por coluna

Leia os valores de uma matriz 3 x 4. Calcule e apresente a soma de cada linha, a soma de cada coluna e o total geral da matriz.

Objetivo: Usar acumuladores em percursos bidimensionais.

39. Matriz transposta

Preencha uma matriz A de 2 x 3. Construa a matriz transposta B de 3 x 2, fazendo com que cada linha de A se torne uma coluna de B.

Apresente as duas matrizes para comparação.

Fórmula: $B[\text{coluna}][\text{linha}] = A[\text{linha}][\text{coluna}]$

Objetivo: Compreender a relação entre linhas e colunas.



40. Matriz de notas

Armazene em uma matriz 5 x 3 as notas de cinco estudantes em três avaliações. Depois, apresente:

- a média de cada estudante;
- a média de cada avaliação;
- a maior nota e sua posição na matriz;
- a quantidade total de notas iguais ou superiores a 7.

Objetivo: Integrar matrizes, estatísticas e localização de valores.

NÍVEL 9 — MODULARIZAÇÃO E DESAFIOS INTEGRADORES

41. Conversor modular de duração

Solicite uma duração total em segundos e converta-a para horas, minutos e segundos restantes.

Crie funções separadas para calcular cada parte da conversão e apresente o resultado no formato hh:mm:ss.

Dica: Utilize divisão inteira e resto da divisão.

Objetivo: Organizar cálculos em funções pequenas e reutilizáveis.

42. Calculadora geométrica com funções

Crie um menu que permita calcular a área de um círculo, de um retângulo ou de um triângulo. Inclua também a opção 0 para encerrar.

Implemente uma função para cada cálculo, valide medidas positivas e repita o menu até que o usuário escolha sair.

Objetivo: Combinar menu, repetição, validação e funções.

43. Simulador de eleição

Registre votos até que seja informado o código 0. Utilize os códigos:

- 1 a 4 — candidatos;
- 5 — voto em branco;
- 6 — voto nulo.
- Apresente os votos de cada candidato, os percentuais de votos brancos e nulos, o total de votos válidos e o vencedor. Trate também a possibilidade de empate.

Objetivo: Integrar sentinela, vetores, percentuais e regras de decisão.

44. Controle simplificado de estoque

Crie um sistema para até dez produtos, usando vetores para código, nome e quantidade. O menu deve permitir:

- cadastrar um produto sem repetir o código;
- registrar entrada de unidades;
- registrar saída sem permitir estoque negativo;
- consultar um produto pelo código;
- listar os produtos com menos de cinco unidades;
- encerrar o programa.

Objetivo: Aplicar busca, atualização de vetores e modularização em um cadastro.

45. Desafio final — reservas de laboratório

Represente a agenda semanal de um laboratório por uma matriz 5 x 4: cinco dias úteis e quatro horários por dia. Use 0 para horário livre e 1 para horário reservado.

Crie um menu para visualizar a agenda, reservar um horário, cancelar uma reserva, contar horários livres e calcular a taxa de ocupação.

O programa deve validar dia e horário, impedir reserva duplicada e impedir o cancelamento de um horário livre. Organize as operações em funções ou procedimentos.

Objetivo: Integrar decisões, repetições, matriz, validação, menu e modularização.

